

Avançamos agora para o **Item 2.11** da nossa ementa, onde entraremos num dos pilares mais importantes da análise condicional e validação de relatórios: as **Funções Lógicas E() e OU()**.

## BR PARTE 1: EXPLICAÇÃO EM PORTUGUÊS (PT-BR)

### Aula 11: Funções Lógicas Combinadas — E() e OU() (Item 2.11)

#### 11.1 Teoria Completa

Até agora, vimos como a função `SE ()` testa uma única condição. No entanto, no dia a dia de um e-commerce, as regras de negócio costumam exigir múltiplos critérios ao mesmo tempo. Para isso, "aninhamos" as funções `E ()` (*AND*) ou `OU ()` (*OR*) dentro do teste lógico do `SE ()`.

- **Função E(condição1; condição2; ...): Exigente.** Só retorna `VERDADEIRO` se **todas** as condições internas forem atendidas simultaneamente. Se apenas uma falhar, o resultado será `FALSO`.
- **Função OU(condição1; condição2; ...): Flexível.** Retorna `VERDADEIRO` se **pelo menos uma** das condições for atendida. Só retorna `FALSO` se todas falharem.

#### Sintaxe Combinada Comum:

- `=SE(E(teste1; teste2); "Resultado se ambos OK"; "Resultado se algum falhar")`
- `=SE(OU(teste1; teste2); "Resultado se um deles OK"; "Resultado se todos falharem")`

#### 11.2 Exercícios Resolvidos (Passo a Passo Reais)

Utilizando os dados da **EShop Paulo Fiuza**:

##### Exemplo 1: Identificar pedidos com Alta Quantidade E Alto Valor de Frete (ID\_Pedido 1)

**Objetivo:** Aplicar uma flag apenas se a Quantidade (Coluna E) for maior que 5 E o Valor\_Frete (Coluna U) for maior que R\$ 100.

- **Passo 1:** Digite `=SE (E (`.
- **Passo 2:** Insira a primeira condição para a linha 2: `E2>5`.
- **Passo 3:** Insira a segunda condição: `U2>100`. Feche o parêntese do E: `)`.
- **Passo 4:** Defina os retornos para verdadeiro e falso.

- **Fórmula Final:** =SE (E (E2>5; U2>100); "Alerta Logística"; "Normal")
- *Resultado (ID 1):* Como a quantidade é 9 e o frete é R\$ 134, ambos são válidos  $\rightarrow$  "Alerta Logística".

### Exemplo 2: Oferecer Frete Grátis se o pagamento for PIX OU se a categoria for Celulares

*Objetivo:* Flexibilizar o critério utilizando a função OU ().

- **Passo 1:** Digite =SE (OU (.
- **Passo 2:** Insira a validação do meio de pagamento na linha 2: X2="PIX".
- **Passo 3:** Insira a validação da categoria: D2="Celulares". Feche o parêntese do OU: ).
- **Fórmula Final:** =SE (OU (X2="PIX"; D2="Celulares"); "Desconto Frete"; "Frete Padrão")

## 11.3 Exercícios Propostos (Sua Vez!)

Monte as fórmulas condicionais com base nas colunas do seu arquivo EShop+Paulo+Fiuza+Base+De+Dados+Avancada.csv:

- **Exercício 1:** Escreva uma fórmula usando SE e E para classificar um pedido como "Super Lucrativo" caso a *Quantidade* (Coluna E) seja maior que 5 E o *Lucro\_Liquido* (Coluna P) seja maior que R\$ 1.000. Caso contrário, deve retornar "Padrão".
- **Exercício 2:** Escreva uma fórmula usando SE e OU para identificar pedidos prioritários. O pedido será "Urgente" se o *Status\_Entrega* (Coluna L) for igual a "Em trânsito" OU se a *Transportadora* (Coluna W) for igual a "LogTech Express". Caso contrário, retorne "Agendado".
- **Exercício 3:** Explique o que acontece com o resultado da fórmula =E (10>5; 3=4; 8>2) dentro do Excel e por quê.

# US PART 2: EXPLANATION IN ENGLISH (US)

## Lesson 11: Combined Logical Functions — AND() and OR() (Item 2.11)

### 11.1 Complete Theory

Until now, we have used the IF () function to test a single criterion. In real business structures, decisions rely on multiple variables. We solve this by nesting AND () or OR () functions inside the logical test argument of our IF ().

- **AND(condition1, condition2, ...): Strict.** Returns TRUE only if **all** arguments evaluate to true.
- **OR(condition1, condition2, ...): Flexible.** Returns TRUE if **at least one** argument evaluates to true.

## 11.2 Solved Exercises (Real Step-by-Step)

### Example 1: Tag high volume AND high shipping cost orders (ID\_Pedido 1)

- **Formula:** =IF(AND(E2>5; U2>100); "Alerta Logística"; "Normal")
- **Output:** Both conditions match for line 2  $\rightarrow$  "Alerta Logística".

### Example 2: Check for Free Shipping eligibility if payment is PIX OR Categoria is Celulares

- **Formula:** =IF(OR(X2="PIX"; D2="Celulares"); "Desconto Frete"; "Frete Padrão")

## 11.3 Proposed Exercises (Your Turn!)

- **Exercise 1:** Write a formula using IF and AND to tag an order as "**Super Lucrativo**" if *Quantidade* (Column E) is greater than 5 **AND** *Lucro\_Liquido* (Column P) is greater than 1000. Otherwise, return "**Padrão**".
- **Exercise 2:** Write a formula using IF and OR to tag an order as "**Urgente**" if *Status\_Entrega* (Column L) equals "Em trânsito" **OR** *Transportadora* (Column W) equals "LogTech Express". Otherwise, return "**Agendado**".
- **Exercise 3:** Explain what result the formula =AND(10>5; 3=4; 8>2) outputs in Excel and why.

Monte a sua estrutura de fórmulas lógicas combinadas e envie para iniciarmos a validação!